

Лабораторная работа №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX

Липатников Андрей

2026-10-08

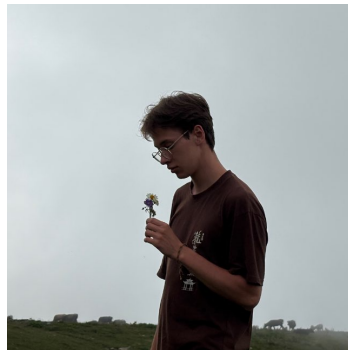
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Содержание исследования
- 4 Результаты
- 5 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- `bash` — основной инструмент автоматизации в UNIX/Linux

- `bash` — основной инструмент автоматизации в UNIX/Linux
- скрипты решают задачи резервного копирования, обработки данных, администрирования

- `bash` — основной инструмент автоматизации в UNIX/Linux
- скрипты решают задачи резервного копирования, обработки данных, администрирования
- владение переменными, метасимволами и управляющими конструкциями обязательно для администратора

- **Объект:** командный процессор bash
- **Предмет:** переменные, метасимволы, командные файлы, функции, управляющие конструкции

- **Цель:** изучить основы программирования в командном процессоре ОС UNIX; приобрести практические навыки написания командных файлов на `bash`.
- **Задачи:**
 - изучить переменные, метасимволы и экранирование

- **Цель:** изучить основы программирования в командном процессоре ОС UNIX; приобрести практические навыки написания командных файлов на bash.
- **Задачи:**
 - изучить переменные, метасимволы и экранирование
 - освоить командные файлы, функции, передачу параметров

- **Цель:** изучить основы программирования в командном процессоре ОС UNIX; приобрести практические навыки написания командных файлов на bash.
- **Задачи:**
 - изучить переменные, метасимволы и экранирование
 - освоить командные файлы, функции, передачу параметров
 - освоить управляющие конструкции bash

- **Цель:** изучить основы программирования в командном процессоре ОС UNIX; приобрести практические навыки написания командных файлов на bash.
- **Задачи:**
 - изучить переменные, метасимволы и экранирование
 - освоить командные файлы, функции, передачу параметров
 - освоить управляющие конструкции bash
 - разработать четыре скрипта по заданиям методички

- ОС: Fedora 41 (Sway), оболочка bash
- инструменты: bash, tar, bzip2, stat, chmod, man
- рабочий каталог: `~/work/study/2025-2026/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXX/os-intro/labs/lab12`
- 4 скрипта, 8 снимков

Раздел 3

Содержание исследования

Таблица 1: Командные оболочки

Оболочка	Характеристика
sh	Стандартная оболочка UNIX
csch	C-подобный синтаксис
ksh	Операторы Борна + удобства C
bash	Совмещает sh, csch, ksh; POSIX-совместима

Переменные и метасимволы

- Присваивание: `var=value`, использование: `$var`
- Стандартные: HOME, IFS, MAIL, TERM, LOGNAME, PS1, PS2
- Метасимволы: *, ?, [c1-c2]
- Экранирование: \, одинарные '...', двойные "..."

Командные файлы и функции

- Скрипт: `chmod +x file.sh`, запуск: `./file.sh`
- Функция:

```
function func { funcargs; }  
# func  
func() { funcargs; }
```

- Передача параметров: `$1`, `$2`, ..., `$#`, `$@`, `$*`, `$?`, `$$`, `$!`
- `getopts` — разбор флагов командной строки; переменные `OPTARG`, `OPTIND`

- `if ... then ... [elif ... then ...] [else ...] fi`

- `if ... then ... [elif ... then ...] [else ...] fi`
- `case XXX in XXXXXX) XXXXXX;; ... esac`

Управляющие конструкции

- `if ... then ... [elif ... then ...] [else ...] fi`
- `case XXX in (XXXXXX) XXXXXXXX;; ... esac`
- `for i in ... do ... done`

- `if ... then ... [elif ... then ...] [else ...] fi`
- `case XXX in (XXXXXX) XXXXXXXX;; ... esac`
- `for i in ... do ... done`
- `while XXXXXXXX do ... done`

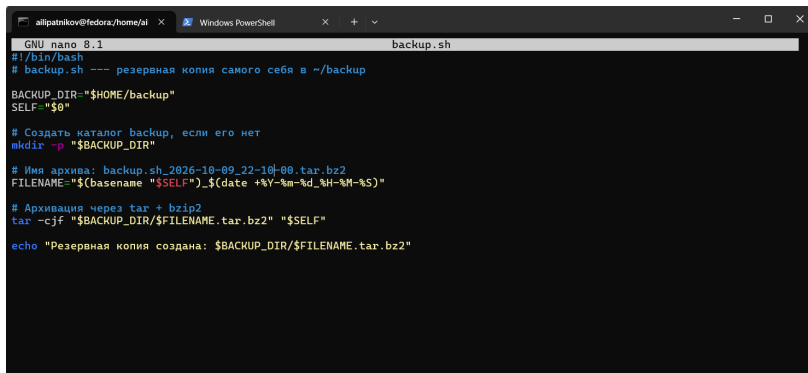
- `if ... then ... [elif ... then ...] [else ...] fi`
- `case XXX in (XXXXXX) XXXXXXXX;; ... esac`
- `for i in ... do ... done`
- `while XXXXXXXX do ... done`
- `until XXXXXXXX do ... done`

- `if ... then ... [elif ... then ...] [else ...] fi`
- `case XXX in (XXXXXX) XXXXXX;; ... esac`
- `for i in ... do ... done`
- `while XXXXXX do ... done`
- `until XXXXXX do ... done`
- `break, continue`

Задание 1. backup.sh

- Резервная копия **самого себя** в ~/backup/
- Архивация через tar + bzip2 (ключ -cjf)
- Имя архива содержит дату и время

```
tar -cjf "$BACKUP_DIR/$FILENAME.tar.bz2" "$SELF"
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title bar shows 'aikipatnikov@fedora:/home/ai' and 'Windows PowerShell'. The terminal content shows the script 'backup.sh' being edited in 'GNU nano 8.1'. The script includes comments in Russian and Bash commands for setting variables, creating a directory, generating a filename with a timestamp, archiving the script itself, and printing a confirmation message.

```
GNU nano 8.1 backup.sh
#!/bin/bash
# backup.sh --- резервная копия самого себя в ~/backup

BACKUP_DIR="$HOME/backup"
SELF="$0"

# Создать каталог backup, если его нет
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Имя архива: backup.sh_2026-10-09_22-10-00.tar.bz2
FILENAME="$(basename "$SELF")_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)"

# Архивация через tar + bzip2
tar -cjf "$BACKUP_DIR/$FILENAME.tar.bz2" "$SELF"

echo "Резервная копия создана: $BACKUP_DIR/$FILENAME.tar.bz2"
```

Задание 1. Результат

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ nano backup.sh
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ chmod +x backup.sh
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./backup.sh
Резервная копия создана: /home/ailipatnikov/backup/backup.sh_2026-10-09_22-12-56.tar.bz2
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ls -l ~/backup/
итого 4
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 466 окт  9 22:12 backup.sh_2026-10-09_22-12-56.tar.bz2
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ |
```

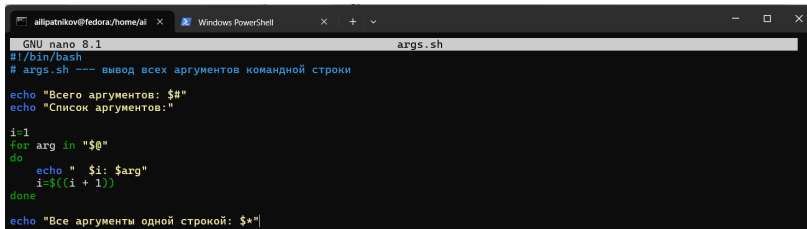
Рисунок 2: Запуск backup.sh и содержимое ~/backup

- Архив backup.sh_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.bz2 создан в ~/backup/

Задание 2. args.sh

- Вывод **всех** аргументов командной строки
- Обработка **любого** числа аргументов (включая > 10)
- Использованы `$#`, `$@`, `$*`, цикл `for`, арифметика `$((...))`

```
for arg in "$@"
do
    echo "  $i: $arg"
    i=$((i + 1))
done
```



```
GNU nano 8.1 args.sh
#!/bin/bash
# args.sh --- вывод всех аргументов командной строки

echo "Всего аргументов: $#"
```

```
echo "Список аргументов:"

i=1
for arg in "$@"
do
    echo "  $i: $arg"
    i=$((i + 1))
done

echo "Все аргументы одной строкой: $*"
```

Задание 2. Результат

```
aikipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ chmod +x args.sh
aikipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./args.sh a b c d e f g h i j k l m
Всего аргументов: 13
Список аргументов:
1: a
2: b
3: c
4: d
5: e
6: f
7: g
8: h
9: i
10: j
11: k
12: l
13: m
Все аргументы одной строкой: a b c d e f g h i j k l m
aikipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ |
```

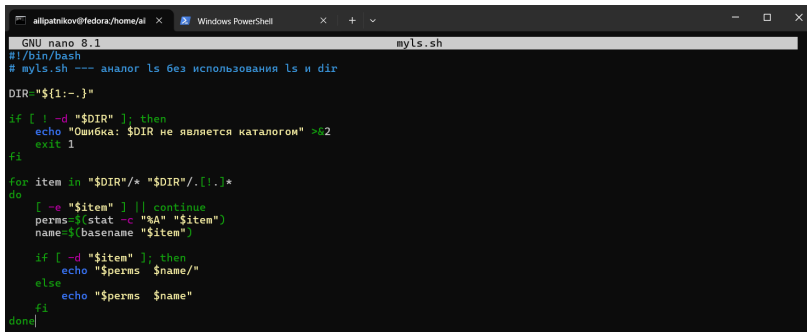
Рисунок 4: Запуск args.sh с 13 аргументами

- Выведено **13 из 13** аргументов
- Обработка > 10 работает (в отличие от \$1...\$9)

Задание 3. myls.sh

- Аналог `ls` без `ls` и `dir`
- Вывод прав через `stat -c "%A"`
- Поддержка скрытых файлов: `. [!.] *`
- Каталоги помечены `/`

```
perms=$(stat -c "%A" "$item")
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is "allipatnikov@fedora:/home/ai". The terminal shows the GNU nano 8.1 editor editing a file named "myls.sh". The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
# myls.sh --- аналог ls без использования ls и dir

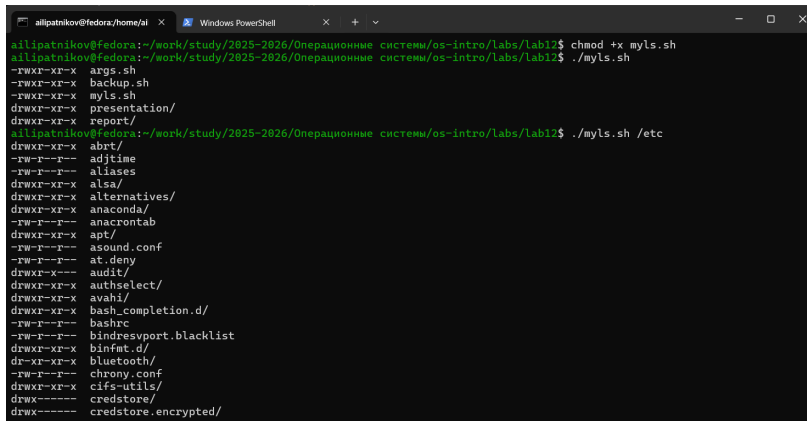
DIR="${1:-.}"

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Ошибка: $DIR не является каталогом" >&2
    exit 1
fi

for item in "$DIR"/* "$DIR"/.[!.]*
do
    [ -e "$item" ] || continue
    perms=$(stat -c "%A" "$item")
    name=$(basename "$item")

    if [ -d "$item" ]; then
        echo "$perms $name/"
    else
        echo "$perms $name"
    fi
done
```

Задание 3. Результат



```
ailipatnikov@fedora:/home/ai x Windows PowerShell x + v
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ chmod +x myls.sh
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./mysls.sh
-rwxr-xr-x  args.sh
-rwxr-xr-x  backup.sh
-rwxr-xr-x  myls.sh
drwxr-xr-x  presentation/
drwxr-xr-x  report/
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./mysls.sh /etc
drwxr-xr-x  abrt/
-rw-r--r--  adjtime
-rw-r--r--  aliases
drwxr-xr-x  alsa/
drwxr-xr-x  alternatives/
drwxr-xr-x  anaconda/
-rw-r--r--  anacrontab
drwxr-xr-x  apt/
-rw-r--r--  asound.conf
-rw-r--r--  at.deny
drwxr-xr-x  audit/
drwxr-xr-x  authselect/
drwxr-xr-x  avahi/
drwxr-xr-x  bash_completion.d/
-rw-r--r--  bashrc
-rw-r--r--  bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x  binfmt.d/
dr-xr-xr-x  bluetooth/
-rw-r--r--  chrony.conf
drwxr-xr-x  cifs-utils/
drwx----- credstore/
drwx----- credstore.encrypted/
```

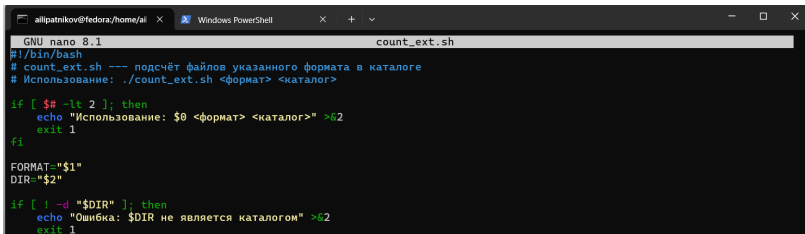
Рисунок 6: Запуск myls.sh /etc

- Список файлов с правами (аналог `ls -l`)
- Работает для любого каталога, переданного аргументом

Задание 4. count_ext.sh

- Подсчёт файлов указанного формата в каталоге
- Аргументы: <формат> и <каталог>
- Проверки: \$# , -d , -f

```
for item in "$DIR"/*"$FORMAT"
do
    [ -f "$item" ] || continue
    count=$((count + 1))
done
```



```
GNU nano 8.1 count_ext.sh
#!/bin/bash
# count_ext.sh --- подсчёт файлов указанного формата в каталоге
# Использование: ./count_ext.sh <формат> <каталог>

if [ $# -lt 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <формат> <каталог>" >&2
    exit 1
fi

FORMAT="$1"
DIR="$2"

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Ошибка: $DIR не является каталогом" >&2
    exit 1
```

Задание 4. Результат

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ chmod +x count_ext.sh
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./count_ext.sh .sh .
Файлов с форматом .sh в .: 4
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab12$ ./count_ext.sh .conf /etc
Файлов с форматом .conf в /etc: 41
```

Рисунок 8: Запуск count_ext.sh

- Подсчитаны файлы нужного формата в указанном каталоге
- Примеры: `./count_ext.sh .sh .`, `./count_ext.sh .conf /etc`

Раздел 4

Результаты

Таблица 2: Сводка результатов

Задание	Файл	Результат
1	backup.sh	Архив в ~/backup/
2	args.sh	Вывод 13 из 13 аргументов
3	myls.sh	Аналог ls -l
4	count_ext.sh	Подсчёт файлов по формату

Таблица 3: Ключевые конструкции

Элемент	Пример
Переменная	<code>var=value, \$var</code>
Метасимвол	<code>*, ?, [a-z]</code>
Экранирование	<code>*, 'a*b'</code>
Условие	<code>if [-d "\$dir"]; then ...</code>
Цикл	<code>for i in "\$@"; do ... done</code>
Функция	<code>f() { ... }</code>

Раздел 5

Заключение

bash предоставляет полный набор инструментов для автоматизации: переменные, метасимволы, командные файлы, функции, управляющие конструкции. Разработанные скрипты (резервное копирование, обработка аргументов, аналог ls, подсчёт файлов) демонстрируют применимость bash для задач администрирования и обработки данных в UNIX/Linux.